CAPITULO II

LIMITE. CONTINUIDAD DE LA FUNCION

§ 1. LIMITE DE LA MAGNITUD VARIABLE. VARIABLE INFINITAMENTE GRANDE

En este párrafo trataremos de las magnitudes ordenadas que varían de un modo especial, determinado por la expresión «la variable tiende a un límite». A continuación el concepto de límite de la variable desempeñará un papel fundamental ya que con él están relacionados los conceptos fundamentales del análisis matemático: derivada, integral, etc.

Definición 1. El número constante a se denomina *límite* de la variable x, si para cualquier número infinitesimal positivo ε prefijado, se puede indicar tal valor de la variable x, a partir del cual todos los valores posteriores de la misma satisfacen la desigualdad

$$|x - a| < \varepsilon.$$

Si el número a es el límite de la variable x, se dice que x tiende al límite a; su notación es:

$$x \to a \text{ ó } \lim x = a.$$

En términos geométricos la definición de límite puede enunciarse así: el número constante a es el *límite* de la variable x, si para cualquiera vecindad infinitesimal prefijada de radio ε y centro en el punto a, existe un valor de x tal que todos los puntos correspondientes a los valores posteriores de la variable se encuentren dentro de la misma vecindad (fig. 28). Examinemos algunos ejemplos de variables que tienden al límite.

Ejemplo 1. La variable x toma sucesivamente los valores $x_1 = 1 + 1$; $x_2 = 1 + \frac{1}{2}$; $x_3 = 1 + \frac{1}{3}$; ...; $x_n = 1 + \frac{1}{n}$; ...

Comprobemos que esta variable tiene por límite la unidad.
Tenemos:

$$|x_n - 1| = \left|\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1\right| = \frac{1}{n}.$$

Para cualquier ε todos los valores posteriores de la variable, a partir de n, donde $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ó $n > \frac{1}{\varepsilon}$, satisfacen la desigualdad $|x_n - 1| < \varepsilon$, que es lo que se trataba de demostrar.

Observemos que, en este caso, la variable tiende al límite decreciendo al mismo tiempo.

Ejemplo 2. La variable x toma sucesivamente los valores

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}; \quad x_2 = 1 + \frac{1}{2^2}; \quad x_3 = 1 - \frac{1}{2^3};$$

$$x_4 = 1 + \frac{1}{2^4}; \quad \ldots; \quad x_n = 1 + (-1)^n \frac{1}{2^n}; \quad \ldots$$

El límite de esta variable es la unidad. En efecto,

$$|x_n - 1| = \left| \left(1 + (-1)^n \frac{1}{2^n}\right) - 1 \right| = \frac{1}{2^n}$$

Para cualquier ε, a partir de n, que satisface la correlación $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$, y de la cual se deduce que

$$2^n > \frac{1}{\varepsilon}, \quad n \log 2 > \log \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{ó} \quad n > \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log 2},$$

todos los valores posteriores de x satisfarán la correlación

$$|x_n - 1| < \varepsilon.$$

En el caso considerado, la variable tiende al límite «oscilando alrededor de él», es decir, tomando valores unas veces mayores y otras, menores que éste.



Fig. 28

Observación 1. En el capítulo 1, § 3, se ha indicado que la magnitud constante c se considera frecuentemente como una variable cuyos valores son siempre iguales: $x = c$.

Es evidente que el límite de la constante será igual a la misma constante, dado que siempre se cumple la desigualdad $|x - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$, independientemente del valor que tenga ε.

Observación 2. De la definición de límite se deduce que una magnitud variable no puede tener dos límites. En efecto, si $\lim x = a$ y $\lim x = b$ $(a < b)$, entonces x debe satisfacer las dos desigualdades simultáneamente: $|x - a| < \varepsilon$ y $|x - b| < \varepsilon$ siendo ε arbitrariamente pequeño, pero esto es imposible, si $\varepsilon < \frac{b-a}{2}$ (fig. 29).

Observación 3. No toda variable tiene límite. Supongamos que la variable x toma sucesivamente los siguientes valores:

$$x_1 = \frac{1}{2}; \quad x_2 = 1 - \frac{1}{4}; \quad x_3 = \frac{1}{8}; \ldots; \quad x_{2k} = 1 - \frac{1}{2^{2k}};$$

$$x_{2k+1} = \frac{1}{2^{2k+1}}$$

(fig. 30). Siendo k lo suficientemente grande, el valor x_{2k} y todos los valores posteriores, de subíndices pares, se diferenciarán de la unidad en una cantidad tan pequeña como se quiera, mientras que

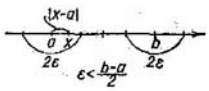


Fig. 29

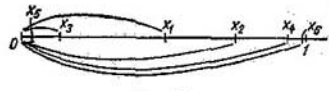


Fig. 30

el valor siguiente x_{2k+1} y todos los valores posteriores de x, de subíndices impares, irán diferenciándose de cero en una cantidad tan pequeña como se desee. Por tanto, la variable x no tiende al límite.

En la definición de límite se indica que si una variable tiende al límite a, éste debe ser un número constante. Pero el concepto «tiende» se usa también para caracterizar otro tipo de variación de la variable, como veremos en la definición que sigue.

Definición 2. La variable x tiende al infinito, si para cualquier numero positivo M prefijado se puede elegir un valor de x tal que, a partir de él todos los valores posteriores de la variable satisfagan la desigualdad $|x| > M$.

La variable x que tiende al infinito, se denomina *infinitamente grande* y esta tendencia se expresa así: $x \to \infty$.

Ejemplo 3. La variable x que toma los valores:

$$x_1 = -1; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = -3; \ldots; \quad x_n = (-1)^n n; \ldots$$

es infinitamente grande, ya que para cualquier valor de $M > 0$ todos los valores de la variable, a partir de uno de ellos, son mayores en valor absoluto que M.

La variable x «tiende al infinito con signo «más», $x \to +\infty$, si M es un número positivo cualquiera de tal manera que, a partir de cierto valor, todos los valores posteriores de la variable sastifagan la desigualdad $M < x$.

Como ejemplo de una variable que tiende al infinito con signo «más» puede servir la variable x que toma los valores $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, . . ., $x_n = n$.

La variable x tiende al infinito con signo «menos» $x \to -\infty$, si M es un número positivo cualquiera de tal manera que todos los valores sucesivos de la variable, a partir de alguno de ellos, satisfagan la desigualdad $x < -M$.

Por ejemplo, la variable x, que toma los valores $x_1 = -1$, $x_2 = -2$, ..., $x_n = -n$, ..., tiende a $-\infty$.

§ 2. LIMITE DE LA FUNCION

Examinemos algunos casos de variación de una función cuando el argumento x tiende a un límite a o al infinito.

Definición 1. Supongamos que la función $y = f(x)$ está definida en determinada vecindad del punto a o en ciertos puntos de la misma.

La *función* $y = f(x)$ *tiende al límite* b ($y \to b$) *cuando* x *tienda a* a ($x \to a$), si para cada número positivo ε, por pequeño que éste sea, es posible indicar un número positivo δ tal que para todos los valores de x, diferentes de a, que satisfacen la desigualdad* $|x - a| < \delta$, se verificará la desigualdad:

$$|f(x) - b| < \varepsilon.$$

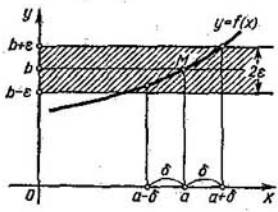


Fig. 31

Si b es el *límite de la función* $f(x)$, cuando $x \to a$, su notación es:

$$\lim_{x \to a} f(x) =$$

o bien $f(x) \to b$, cuando $x \to a$.

Si $f(x) \to b$, cuando $x \to a$, entonces en la gráfica de la función $y = f(x)$ esto se interpreta así (fig. 31): puesto que de la desigualdad $|x - a| < \delta$ se deduce $|f(x) - b| < \varepsilon$, entonces, todos los puntos M en la gráfica de la función $y = f(x)$, correspondientes a los puntos x que se encuentran a una distancia no mayor que δ del punto a, se localizarán dentro de una banda de ancho 2ε, limitada por las rectas $y = b - \varepsilon$ e $y = b + \varepsilon$.

Observación 1. El límite de la función $f(x)$, cuando $x \to a$, se puede definir también del modo siguiente.

---

*) Aquí se tienen en consideración aquellos valores de x que, satisfaciendo la desigualdad $|x - a| < \delta$, pertenecen al dominio de definición de la función. En adelante, consideraciones de este tipo las encontraremos con frecuencia. Así, al examinar la variación de una función, cuando $x \to \infty$, puede ocurrir que la función esté definida sólo para valores enteros y positivos de x. Por consiguiente, en este caso x tiende al infinito, tomando sólo valores enteros positivos. En lo sucesivo prescindiremos de explicaciones de este tipo.

Supongamos que la variable x está ordenada de tal manera que si

$$|x^* - a| > |x^{**} - a|,$$

entonces, x^{**} es valor posterior, y x^*, el anterior. Pero si

$$|\bar{x}^* - a| = |\bar{x}^{**} - a| \text{ y } \bar{x}^* < \bar{x}^{**},$$

entonces $\bar{x}^{**}$ será el valor posterior y $\bar{x}^*$, el anterior.

En otras palabras, de los dos puntos en el eje numérico, será posterior el que esté más cerca del punto a; si son equidistantes será posterior el que se encuentre a la derecha del punto a.

Supongamos que la variable x, ordenada del modo indicado, *tiende al límite* a [$x \to a$ ó $\lim x = a$].

Examinemos ahora la variable $y = f(x)$. En este caso y en lo sucesivo consideraremos que de dos valores de la función, posterior será el que corresponda al valor posterior del argumento.

Si la variable y definida del modo indicado, tiende a un límite b, cuando x tiende a a, escribiremos:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b.$$

En este caso diremos que la función $y = f(x)$ tiende al límite b, cuando $x \to a$.

Es fácil *demostrar que las dos definiciones de límite de la* función son equivalentes.

Observación 2. Si $f(x)$ tiende al límite b_1, cuando x tiende a cierto número a de modo que x toma sólo valores inferiores a éste, su notación es $\lim_{x \to a-0} f(x) = b_1$, siendo b_1 el *límite de la función* $f(x)$ en *el punto* a «*por la izquierda*». En caso de que x tome sólo valores mayores que a, la notación será $\lim_{x \to a+0} f(x) = b_2$, siendo b_2 el límite de la función en el punto a «por la derecha» (fig. 32).

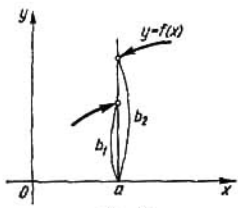


Fig. 32

Se *puede demostrar que, si los límites* «por la izquierda» y «por la derecha» existen y son iguales, es decir, si $b_1 = b_2 = b$, entonces b será el límite de esta función en el punto a en el sentido que acabamos de exponer. Y recíprocamente, *si existe el límite* b de la función en el punto a, existen también límites de la función en el punto a «por la derecha» y «por la izquierda» que *son iguales.*

Ejemplo 1. Demostremos que $\lim_{x \to 2} (3x + 1) = 7$. En efecto, supongamos que está dado arbitrariamente $\varepsilon > 0$; para que se cumpla la desigualdad

$$|(3x+1)-7| < \varepsilon,$$

es necesario que sean cumplidas las desigualdades siguientes:

$$|3x-6| < \varepsilon, \quad |x-2| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad -\frac{\varepsilon}{3} < x-2 < \frac{\varepsilon}{3}.$$

De este modo, cualquiera que sea ε, para todos los valores de x que satisfagan la desigualdad $|x-2| < \frac{\varepsilon}{3} = \delta$. El valor de la función $3x + 1$ se diferenciará de 7 en una magnitud menor que ε. Esto significa que 7 es el límite de la función cuando $x \to 2$.

Observación 3. **Para que exista el límite de la función, cuando $x \to a$, no es necesario que la función esté definida en el punto $x = a$. Cuando se busca el límite, se examinan los valores de la función, diferentes de a, en la vecindad del punto a. Examinemos el ejemplo siguiente.**

Ejemplo 2. Demostremos que $\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$.

Aquí la función $\frac{x^2-4}{x-2}$ no está definida en el punto $x = 2$.

Es necesario demostrar que, siendo ε un número cualquiera arbitrario, se encontrará tal δ que se cumpla la desigualdad

$$\left|\frac{x^2-4}{x-2} - 4\right| < \varepsilon, \tag{1}$$

a condición de que $|x-2| < \delta$. Pero cuando $x \neq 2$, la desigualdad (1) es equivalente a:

$$\left|\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} - 4\right| = |(x+2)-4| < \varepsilon.$$

ó

$$|x-2| < \varepsilon. \tag{2}$$

Así pues, siendo ε arbitrario, la desigualdad (1) se verificará, si se cumple la desigualdad (2) (aquí, $\delta = \varepsilon$).

Esto significa que la función dada tiene por límite el número 4, cuando $x \to 2$.

Examinemos algunos casos de variación de la función, cuando $x \to \infty$.

Definición 2. *La función $f(x)$ tiende al límite b cuando $x \to \infty$,* si para cualquier número positivo ε arbitrariamente pequeño existe un número positivo N tal que para todos los valores de x que satisfacen la desigualdad $|x| > N$, se cumpla la desigualdad

$$|f(x) - b| < \varepsilon.$$

Ejemplo 3. Demostremos que

$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x+1}{x}\right) = 1, \text{ o bien } \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1.$$

Para ello es necesario demostrar que siendo ε un número arbitrario se cumplirá la desigualdad

$$\left|\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right|<\varepsilon, \tag{3}$$

siempre que $|x|>N$, dependiendo N de la elección de ε.

La desigualdad (3) es equivalente a otra: $\left|\frac{1}{x}\right|<\varepsilon$, que se cumplirá a condición de que

$$|x|>\frac{1}{\varepsilon}=N.$$

Esto significa que $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+1}{x}=1$ (fig. 33).

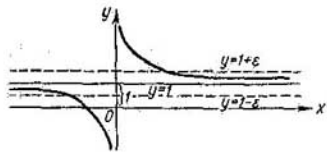


Fig. 33

Conociendo el sentido de los símbolos $x\to+\infty$ y $x\to-\infty$, es evidente el significado de las expresiones:

«$f(x)$ tiende a b cuando $x\to+\infty$» y

«$f(x)$ tiende a b cuando $x\to-\infty$»,

las cuales simbólicamente se escriben así:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=b, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x)=b.$$

§ 3. FUNCION QUE TIENDE AL INFINITO. FUNCIONES ACOTADAS

Hemos examinado los casos en los que la función $f(x)$ tiende a cierto límite b, cuando $x\to a$ ó $x\to\infty$.

Examinemos ahora el caso cuando la función $y=f(x)$ tiende al infinito, para una determinada forma de variación del argumento.

Definición 1. La función $f(x)$ tiende al infinito cuando $x\to a$, es decir, es una magnitud *infinitamente grande* cuando $x\to a$, si para cualquier número positivo M, por grande que sea, existe un valor $\delta>0$ tal que para todos los valores de x diferentes de a y que satisfacen la condición $|x-a|<\delta$, se cumpla la desigualdad $|f(x)|>M$.

Si $f(x)$ tiende al infinito cuando $x \to a$, se escribe

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

ó $f(x) \to \infty$ cuando $x \to a$.

Si $f(x)$ tiende al infinito, cuando $x \to a$, tomando sólo valores positivos, o bien sólo negativos, se escribe, respectivamente: $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ ó $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$.

Ejemplo 1. Demostremos que $\lim_{x \to 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty$.

En efecto, para cualquier $M > 0$ tenemos:

$$\frac{1}{(1-x)^2} > M,$$

siempre que:

$$(1-x)^2 < \frac{1}{M}, \quad |1-x| < \frac{1}{\sqrt{M}} = \delta.$$

La función $\frac{1}{(1-x)^2}$ toma sólo valores positivos (fig. 34).

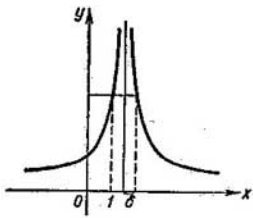


Fig. 34

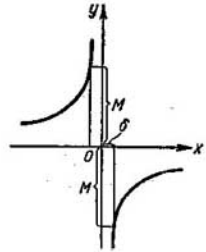


Fig. 35

Ejemplo 2. Demostremos que $\lim_{x \to 0} \left(-\frac{1}{x}\right) = \infty$. En efecto, para cualquier $M > 0$ tenemos:

$$\left|-\frac{1}{x}\right| > M,$$

siempre que:

$$|x| = |x - 0| < \frac{1}{M} = \delta.$$

Aquí $\left(-\frac{1}{x}\right) > 0$, para $x < 0$ y $\left(-\frac{1}{x}\right) < 0$, para $x > 0$ (fig. 35).

Si la función $f(x)$ tiende al infinito cuando $x \to \infty$, se escribe:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty,$$

y, en particular, puede suceder:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty.$$

Por ejemplo,

$$\lim_{x \to \infty} x^2 = +\infty, \quad \lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty, \quad \text{etc.}$$

Observación 1. No es forzoso que la función $y = f(x)$ tienda a un límite finito o al infinito, cuando $x \to a$ o $x \to \infty$.

Ejemplo 3. La función $y = \operatorname{sen} x$, definida en el intervalo ilimitado $-\infty < x < +\infty$, cuando $x \to \infty$, no tiende a un límite finito, ni al infinito (fig. 36).

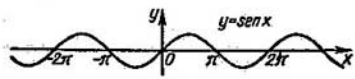


Fig. 36

Ejemplo 4. La función $y = \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$, definida para todos los valores de x, excepto $x = 0$, no tiende a un límite finito, ni tampoco al infinito, cuando $x \to 0$. La gráfica de esta función se expone en la fig. 37.

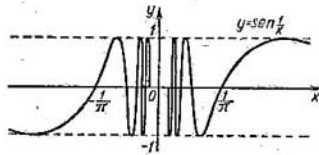


Fig. 37

Definición 2. La función $y = f(x)$ se denomina *acotada* en el dominio dado de variación del argumento x, si existe un número positivo M tal que para todos los valores de x pertenecientes al dominio considerado se cumpla la desigualdad $|f(x)| \leqslant M$. Si el número M no existe, se dice que la función $f(x)$ no está acotada en el dominio dado.

Ejemplo 5. La función $y = \operatorname{sen} x$, definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$, es una función acotada, dado que para todos los valores de x se verifica:

$$|\operatorname{sen} x| \leqslant 1 = M.$$

Definición 3. La función $f(x)$ se denomina *acotada, cuando* $x \to a$, si existe una vecindad con centro en el punto a en la cual dicha función está acotada.

Definición 4. La función $y = f(x)$ se denomina *acotada, cuando* $x \to \infty$, si existe un número $N > 0$ tal que para todos los valores de x que satisfacen la desigualdad $|x| > N$, la función $f(x)$ esté acotada.

El problema del acotamiento de la función que tiende a un límite se resuelve por medio del siguiente teorema.

Teorema 1. *Si* $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$, *siendo* b *un número finito, la función* $f(x)$ *está acotada cuando* $x \to a$.

Demostración. De la igualdad $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ se deduce que para cualquier $\varepsilon > 0$ se encontrará un número δ tal que en la vecindad $a - \delta < x < a + \delta$ se cumpla la desigualdad

$$|f(x) - b| < \varepsilon$$

o sea,

$$|f(x)| < |b| + \varepsilon.$$

Esto significa que la función $f(x)$ está acotada, cuando $x \to a$.

Observación 2. De la definición de función acotada $f(x)$ se deduce que si

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \quad \text{ó} \quad \lim_{x \to \infty} f(x) = \infty,$$

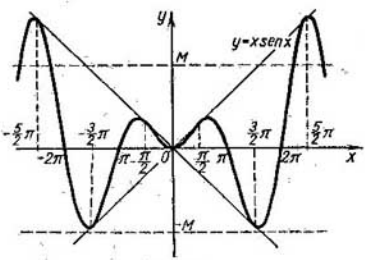


Fig. 38

es decir, si $f(x)$ es infinitamente grande, esta función no está acotada. La notación recíproca no es cierta; es decir, una función no acotada puede no ser infinitamente grande.

Por ejemplo, la función $y = x \operatorname{sen} x$, cuando $x \to \infty$ no está acotada, ya que para cualquier $M > 0$ se pueden encontrar valores de x tales que $|x \operatorname{sen} x| > M$. Pero la función $y = x \operatorname{sen} x$ no es infinitamente grande, pues se reduce a cero, cuando $x = 0, \pi, 2\pi \ldots$ La gráfica de la función $y = x \operatorname{sen} x$ está expuesta en la fig. 38.

Teorema 2. *Si* $\lim\limits_{x \to a} f(x) - b \neq 0$, *la función* $y = \dfrac{1}{f(x)}$ *está acotada, cuando* $x \to a$.

Demostración. De la hipótesis del teorema se deduce que para cualquier $\varepsilon > 0$ arbitrario, en cierta vecindad del punto $x = a$ tendremos: $|f(x) - b| < \varepsilon$, ó $||f(x)| - |b|| < \varepsilon$, ó $-\varepsilon < |f(x)| - |b| < \varepsilon$ ó $|b| - \varepsilon < |f(x)| < |b| + \varepsilon$. De las últimas desigualdades se deduce:

$$\frac{1}{|b| - \varepsilon} > \frac{1}{|f(x)|} > \frac{1}{|b| + \varepsilon}.$$

Al tomar, por ejemplo, $\varepsilon = \dfrac{1}{10}|b|$, tenemos

$$\frac{10}{9|b|} > \frac{1}{|f(x)|} > \frac{10}{11|b|},$$

lo que significa que la función $\dfrac{1}{f(x)}$ está acotada.

§ 4. INFINITESIMALES Y SUS PRINCIPALES PROPIEDADES

Examinemos en este párrafo las funciones que tienden a cero, para cierto modo de variación del argumento.

Definición. La función $\alpha = \alpha(x)$ se denomina *infinitamente pequeña* (*infinitesimal*), cuando $x \to a$ o cuando $x \to \infty$, si $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$ ó $\lim\limits_{x \to \infty} \alpha(x) = 0$.

De la definición de límite se deduce que si, por ejemplo, $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$, esto significa que, para cualquier número positivo ε prefijado y arbitrariamente pequeño, se encontrará $\delta > 0$ tal que para todos los x que satisfacen la condición $|x - a| < \delta$, se verifique la condición $|\alpha(x)| < \varepsilon$.

Ejemplo 1. La función $\alpha = (x-1)^2$ es infinitamente pequeña, cuando $x \to 1$, dado que $\lim\limits_{x \to 1} \alpha = \lim\limits_{x \to 1} (x-1)^2 = 0$ (fig. 39).